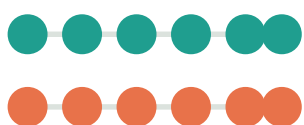


Esta ostra triploide, ¿es de verdad 3n?

Imagina los cromosomas como **hileras de cuentas de colores**. Una ostra normal tiene 2 hileras; una triploide, 3.

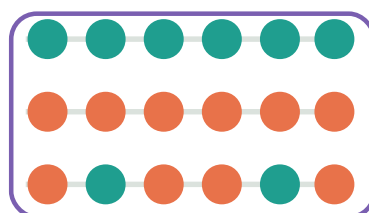
Ostra normal · 2n

2 hileras (1 madre + 1 padre)



Ostra triploide · 3n

3 hileras



Genes del progenitor
A

Genes del progenitor
B

Triploide (3
hileras)

Dos preguntas que responde la herramienta

Pregunta 1

¿Son de verdad 3 hileras?

Comprobar si son 2 hileras (2n) o 3 (3n).

Pregunta 2

¿Qué progenitores y cuánto?

Contar cuántas de las 3 hileras vienen de A y de B.

El flujo completo

Leer trozos de ADN → pegarlos en un mapa → responder las dos preguntas.

1

Leer ADN

Secuenciar muchos trozos cortos de ADN (lecturas).

2

Pegar en el mapa

Alinear los trozos a un genoma de referencia (mapeo).

3

P1 · Prueba de triploidía

Mirar la proporción de dos letras en un mismo sitio (nQuire).

4

P2 · Contar progenitores

Usar marcadores propios del progenitor (SNP diagnósticos) para contar A.

5

Verificar con varios métodos

Ver si evidencias independientes coinciden.

6

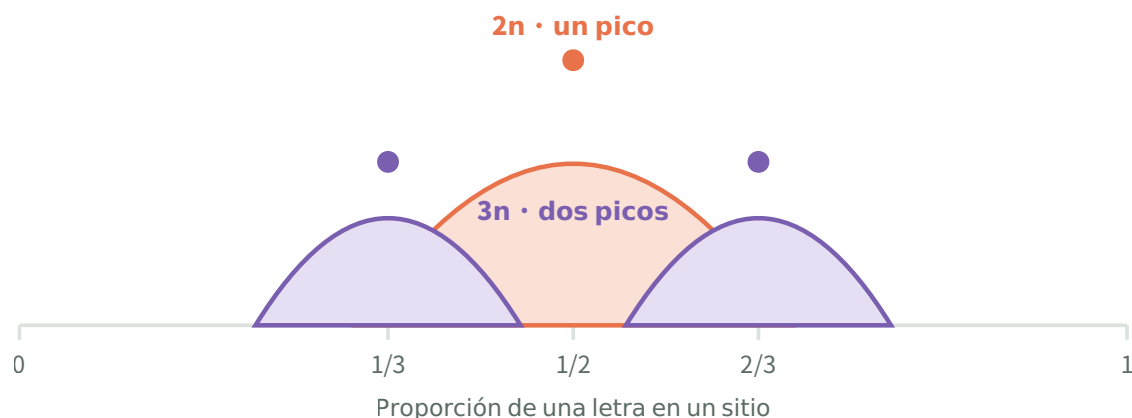
Veredicto integrado

Combinar la evidencia; los conflictos se muestran, no se ocultan.

PREGUNTA 1 • IDEA CLAVE

Mira la **proporción de mezcla de dos letras**

Cuando un sitio tiene dos letras: 2 hileras se reparten **50:50** ($\frac{1}{2}$); 3 hileras, en **$\frac{1}{3}$ - $\frac{2}{3}$** .



2 hileras → reparto parejo; 3 hileras → reparto 1:2, así aparecen dos picos.

PREGUNTA 2 • IDEA CLAVE

Cuenta cuántas **hileras** son del progenitor A

Con **marcadores propios del progenitor (SNP diagnósticos)**, cuenta si A es 0, 1, 2 o 3 de las 3 hileras.

0
 $A \times 0$



1
 $A \times 1$



2
 $A \times 2$



3
 $A \times 3$



Los marcadores se eligen **solo de progenitores puros**, nunca de la propia triploide.
(No copiar su propia respuesta.)

No confiamos en una sola pista

Comprobar si métodos independientes dan la misma respuesta.

Pintado de cromosomas

Colorear tramos A/B a lo largo del cromosoma (ancestría local HMM).

Estadístico D

Sopesar qué letras de qué progenitor se comparten más.

k-mer

Verificación cruzada con trozos cortos, sin mapeo.

COX1

Confirmar la línea materna con la mitocondria.

Mapeo recíproco

Intercambiar referencias A/B para revisar el sesgo.

Línea base diploide

Calibrar contra un control 2n confirmado.

Al final · un cuadro honesto

Aceptar solo cuando los métodos **coinciden**; si chocan, **mostrarlo tal cual**.

● Respaldado

Suficiente evidencia independiente coincide.

● Requiere revisión

Si falla la calibración o falta evidencia, marcar **missing**.

● Discordante

Si el pedigrí y COX1 difieren, dejar **discordant**.

La herramienta no fija una generación exacta de retrocruzamiento: eso requiere genotipos parentales. En cambio, muestra **si el patrón encaja con un cruce simple**.

3NdeTECT — flujo Snakemake para validar triploidía y ancestría híbrida en animales (ostras). · Las figuras se simplifican para la intuición.